

ĐỀ BÀI CHI TIẾT VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI JETSON AI RACER CHALLENGE 2026



FPT UNIVERSITY



AIoT Research Pioneer Club



**AI Technology and
Application Research Lab**

Mục lục

1. Mục tiêu cuộc thi	2
2. Quy định chung	2
2.1. Quy định thiết bị	2
2.2. Quy định phần mềm và dữ liệu	2
2.3. Quy trình thi đấu chung	3
2.4. Định nghĩa thuật ngữ	3
3. Bài 1 - Speed Track	3
3.1. Mục tiêu	3
3.2. Mô tả sa bàn	3
3.3. Nhiệm vụ đội thi cần thực hiện	4
3.4. Thẻ thức thi đấu	5
3.5. Điều kiện hoàn thành lượt chạy	5
3.6. Công thức tính điểm Speed Track	5
3.7. Bảng lỗi và hình thức xử lý Speed Track	6
4. Bài 2 - Smart City	6
4.1. Mục tiêu	6
4.2. Mô tả sa bàn	6
4.3. Loại biển báo và quy ước hướng	7
4.4. Nhiệm vụ đội thi cần thực hiện	8
4.5. Thẻ thức thi đấu	8
4.6. Điều kiện hoàn thành lượt chạy	8
4.7. Công thức tính điểm Smart City	8
4.8. Bảng lỗi và hình thức xử lý Smart City	9
4.9. Yêu cầu kỹ thuật về thời gian xử lý	9
5. Cách tính điểm chung cuộc và xếp hạng	9
6. Quy định xử lý sự cố	9
7. Dataset, log và tài nguyên được cung cấp	10
8. Ví dụ tính điểm	11

1. Mục tiêu cuộc thi

Vòng chung kết đánh giá khả năng xây dựng hệ thống xe tự hành dựa trên JetRacer. Hệ thống cần sử dụng dữ liệu từ camera để nhận diện môi trường, đưa ra quyết định điều khiển và hoàn thành các yêu cầu trên sa bàn mà không cần điều khiển thủ công trong lượt thi chính thức.

- Speed Track đánh giá khả năng bám lane, duy trì tốc độ, vượt checkpoint và tránh chướng ngại vật.
- Smart City đánh giá khả năng nhận diện biển báo, tuân thủ tín hiệu giao thông và điều hướng trong mạng đường đô thị mô phỏng.
- Các tiêu chí chấm điểm ưu tiên tính tự động, độ chính xác, độ ổn định, thời gian hoàn thành và khả năng xử lý tình huống.

2. Quy định chung

2.1. Quy định thiết bị

- Xe thi đấu là NVIDIA JetRacer do BTC cung cấp, lắp ráp và cài đặt cấu hình ban đầu.
- Đội thi không được thay đổi phần cứng của xe so với cấu hình BTC đã setup, bao gồm camera, board xử lý, động cơ, servo, khung xe, pin và các linh kiện gắn trên xe.
- Đội thi được phép chỉnh sửa phần mềm điều khiển, thuật toán xử lý ảnh, mô hình nhận diện và cấu hình chương trình trong phạm vi BTC cho phép.
- Đội thi không được can thiệp vào hệ thống đếm giờ, cảm biến, đèn hiệu, sa bàn hoặc thiết bị chấm điểm của BTC.
- Thành phần xe có thể tham khảo theo tài liệu lắp ráp JetRacer ROS AI Kit của Waveshare.

2.2. Quy định phần mềm và dữ liệu

- Đội thi được phép sử dụng mô hình đã huấn luyện trước nếu mô hình đó không vi phạm quy định dữ liệu của BTC.
- Đội thi được phép sử dụng dataset mẫu do BTC cung cấp để huấn luyện hoặc kiểm thử trước cuộc thi.
- Trong lượt thi chính thức, xe phải tự vận hành. Đội thi không được điều khiển xe bằng tay, joystick, bàn phím, remote hoặc bất kỳ kênh điều khiển thủ công nào.
- Đội thi nên ghi log tối thiểu gồm FPS, thời gian xử lý, kết quả nhận diện, lệnh điều khiển và sự kiện lỗi để BTC có thể kiểm tra khi cần.

2.3. Quy trình thi đấu chung

1. Trước thời điểm thi 10 phút, BTC bàn giao xe cho đội thi để kiểm tra kết nối, khởi chạy chương trình và chuẩn bị cấu hình.
2. Sau thời gian chuẩn bị ngoài sa bàn, đội thi có thêm 05 phút chuẩn bị trực tiếp trên sa bàn theo hướng dẫn của BTC.
3. Tổng thời gian thi đấu chính thức của mỗi đội là 25 phút, không bao gồm thời gian chuẩn bị. Trong đó Speed Track tối đa 15 phút và Smart City tối đa 10 phút.
4. Mỗi lượt chạy bắt đầu khi đèn hoặc hiệu lệnh xuất phát của BTC cho phép xe di chuyển.
5. Trong quá trình thi, đội thi chỉ được thao tác theo phạm vi BTC cho phép, chẳng hạn khởi chạy lại chương trình khi được BTC xác nhận.
6. Khi hết thời gian tối đa của lượt chạy, xe phải dừng ngay lập tức và BTC ghi nhận kết quả tại trạng thái cuối cùng hợp lệ.

2.4. Định nghĩa thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa sử dụng trong đề
Lượt chạy	Một lần xe xuất phát và thực hiện bài thi cho đến khi hoàn thành, hết giờ hoặc bị hủy kết quả.
Lane	Phần đường đua hợp lệ mà xe được phép di chuyển bên trong.
Lệch khỏi lane	Xe có từ hai bánh cùng một bên vượt ra khỏi mép lane.
Checkpoint	Mốc kiểm tra trên sa bàn. Checkpoint hợp lệ khi toàn bộ 4 bánh xe đã vượt qua vạch checkpoint theo đúng chiều quy định.
Thời gian hoàn thành	Khoảng thời gian từ lúc xe xuất phát hợp lệ đến khi xe hoàn thành lượt chạy, sau khi cộng thời gian phạt nếu có.
Can thiệp thủ công	Mọi hành động điều khiển trực tiếp hướng lái, tốc độ hoặc vị trí xe bởi đội thi trong lượt chạy chính thức.
Hủy kết quả	Lượt chạy được tính 0 điểm hoặc không được dùng để xếp hạng, tùy quy định cụ thể của từng lỗi.

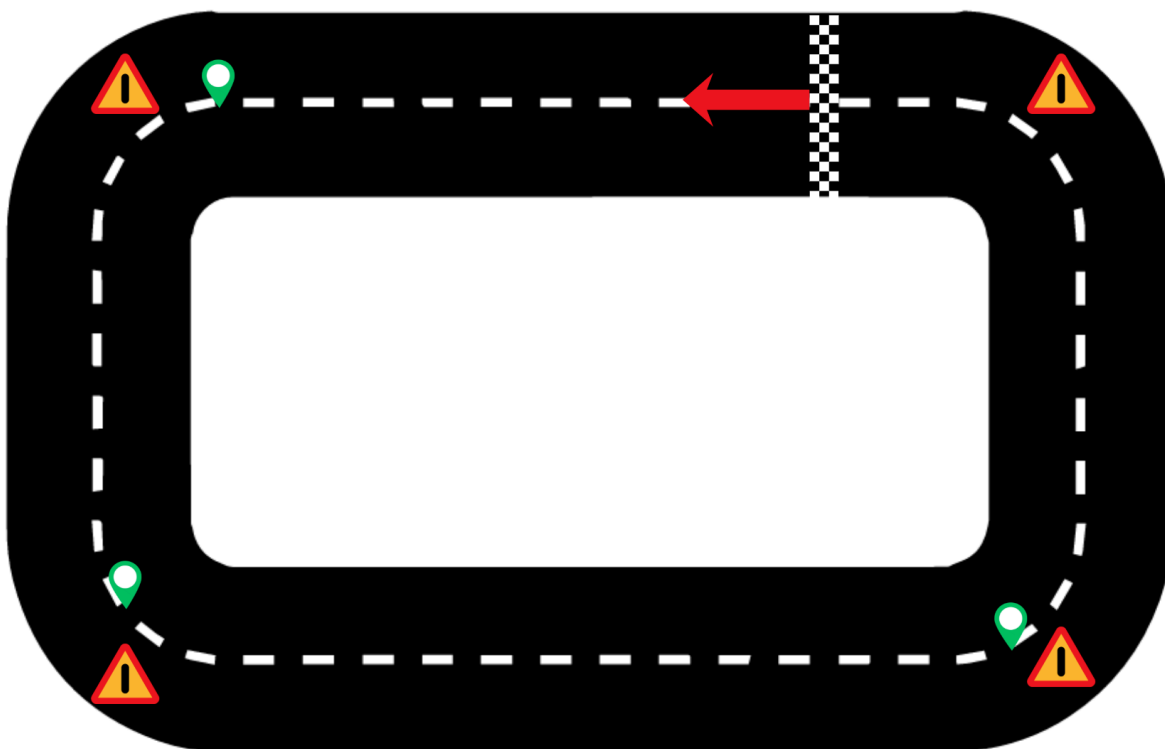
3. Bài 1 - Speed Track

3.1. Mục tiêu

Xe phải tự động hoàn thành một vòng đường đua theo đúng chiều quy định, bám lane ổn định, vượt qua các checkpoint theo thứ tự và tránh các chướng ngại vật trên đường.

3.2. Mô tả sa bàn

- Sa bàn mô phỏng đường đua có ngoài thực tế được thu nhỏ.
- Đường đua gồm một lane màu tối, có line trắng đứt khúc ở giữa.
- Trên đường đua có 03 checkpoint được đánh số và đánh dấu rõ ràng.
- Trên đường đua có các chướng ngại vật. Số lượng, vị trí và kích thước chướng ngại vật do BTC công bố trong briefing hoặc tại thời điểm thi.
- Vạch xuất phát đồng thời là vạch kết thúc của một vòng chạy.



Hình 1. Minh họa sa bàn Speed Track.

3.3. Nhiệm vụ đội thi cần thực hiện

Nhiệm vụ	Đầu vào chính	Đầu ra mong muốn	Điều kiện được công nhận
Xuất phát đúng hiệu lệnh	Đèn/hiệu lệnh xuất phát của BTC	Xe bắt đầu di chuyển đúng chiều	Xe chỉ di chuyển sau hiệu lệnh và vượt qua vạch xuất phát theo đúng hướng.
Bám lane	Hình ảnh camera từ sa bàn	Lệnh tốc độ và góc lái ổn định	Xe di chuyển trong lane, không có từ hai bánh cùng một bên ra khỏi mép lane.
Vượt checkpoint	Vị trí checkpoint trên sa bàn	Xe đi qua checkpoint theo thứ tự	Toàn bộ 4 bánh vượt qua checkpoint theo đúng chiều và không bỏ qua checkpoint trước đó.
Tránh chướng ngại vật	Hình ảnh vật cản trên đường	Xe điều chỉnh hướng đi phù hợp	Xe không chạm, đẩy, kéo hoặc làm dịch chuyển chướng ngại vật.
Hoàn thành vòng	Vạch xuất phát/kết thúc và checkpoint	Xe hoàn thành một vòng hợp lệ	Xe vượt đủ checkpoint theo thứ tự và quay về vạch kết thúc trong thời gian tối đa.
Ghi log hiệu năng	Thông tin pipeline xử lý	FPS trung bình và sự kiện điều khiển	Đội có thể hiển thị hoặc cung cấp log khi BTC yêu cầu.

3.4. Thể thức thi đấu

1. Mỗi đội có 03 lượt chạy độc lập cho bài Speed Track.
2. Mỗi lượt chạy tối đa 05 phút.
3. Điểm Speed Track của đội là điểm cao nhất trong 03 lượt chạy.
4. Các đội thi lần lượt. Một đội hoàn thành đủ 03 lượt Speed Track trước khi chuyển lượt cho đội tiếp theo, trừ khi BTC công bố cách tổ chức khác.

3.5. Điều kiện hoàn thành lượt chạy

Một lượt Speed Track được xem là hoàn thành hợp lệ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Xe xuất phát sau hiệu lệnh của BTC.
2. Xe di chuyển đúng chiều quy định.
3. Xe vượt qua checkpoint 1, checkpoint 2 và checkpoint 3 theo đúng thứ tự.
4. Xe trở về và vượt qua vạch kết thúc.
5. Xe không bị hủy kết quả do lỗi nghiêm trọng hoặc can thiệp thủ công.

3.6. Công thức tính điểm Speed Track

Công thức / quy ước
Điểm một lượt = $\max(0, \text{Điểm Checkpoint} + \text{Điểm FPS} + \text{Điểm thời gian} - \text{Penalty})$
Điểm Checkpoint = số checkpoint hợp lệ x 10 điểm, tối đa 30 điểm.
Điểm FPS = 10 điểm nếu FPS trung bình của pipeline xử lý ≥ 20 FPS trong lượt chạy; ngược lại bằng 0 điểm.
Penalty = tổng điểm trừ do vi phạm trong lượt chạy.
Điểm thời gian = tối đa 60 điểm, mỗi 10 giây trừ 2 điểm.
Điểm Speed Track cuối cùng = điểm cao nhất trong 03 lượt chạy.

FPS được tính là tốc độ xử lý trung bình của pipeline điều khiển trong lượt chạy, bao gồm đọc ảnh camera, xử lý nhận diện và phát sinh lệnh điều khiển. Đội thi phải hiển thị hoặc ghi log FPS để BTC xác nhận khi cần.

3.7. Bảng lỗi và hình thức xử lý Speed Track

Vi phạm	Điểm trừ	Thời gian phạt	Cách xử lý
Đụng chướng ngại vật	-5 điểm/lần	+10 giây/lần	Xe tiếp tục chạy nếu còn khả năng di chuyển. Nếu vật cản bị dịch chuyển nhiều, BTC có quyền đặt lại vật cản.
Lệch khỏi đường đua	-10 điểm/lần	+15 giây/lần	BTC đưa xe về checkpoint hợp lệ gần nhất. Đồng hồ dừng trong thời gian BTC can thiệp.
Xuất phát trước hiệu lệnh	-10 điểm/lần	+10 giây/lần	BTC yêu cầu xuất phát lại nếu xe chưa vượt xa vạch xuất phát.
Đi ngược chiều quy định	Hủy lượt chạy	Không áp dụng	Lượt chạy không được tính điểm.
Can thiệp thủ công vào xe khi đang chạy	Hủy lượt chạy	Không áp dụng	Lượt chạy không được tính điểm, trừ thao tác được BTC cho phép.

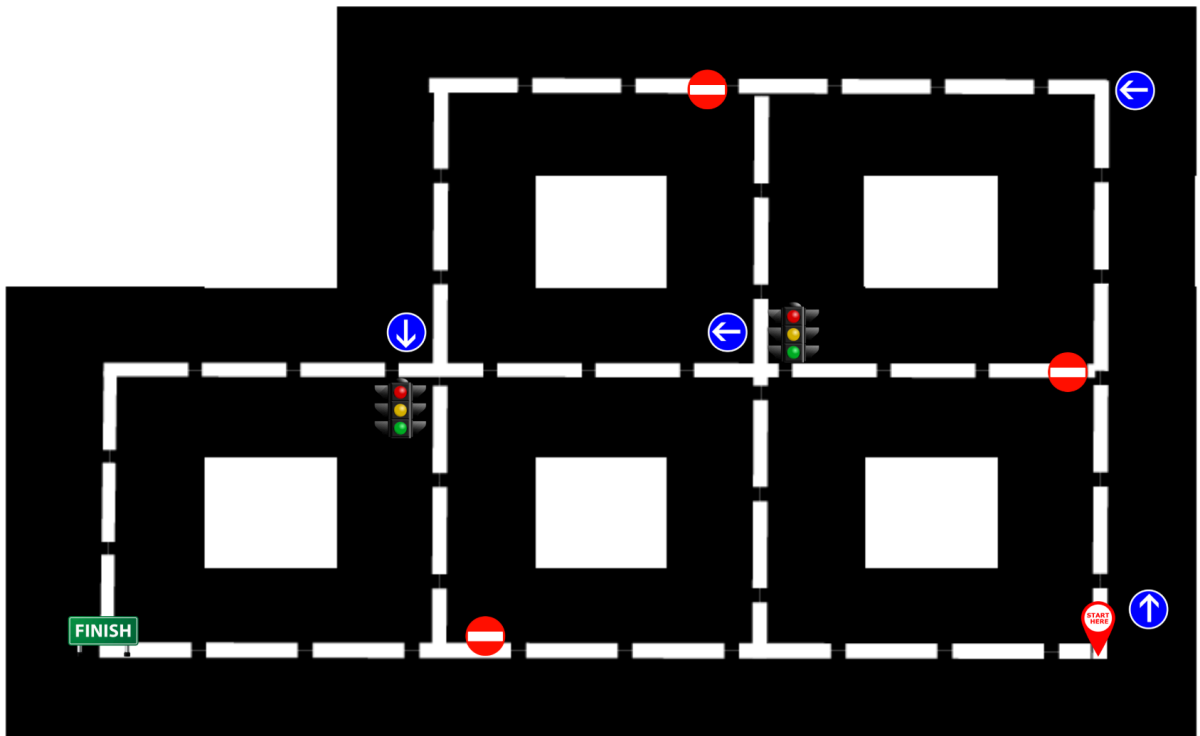
4. Bài 2 - Smart City

4.1. Mục tiêu

Xe phải tự động di chuyển trong mô hình đô thị, nhận diện biển báo và đèn giao thông, chọn hướng đi phù hợp tại các giao lộ và đến đúng vùng kết thúc.

4.2. Mô tả sa bàn

- Sa bàn Smart City là mạng đường đô thị mô phỏng gồm các đoạn đường và giao lộ.
- Mỗi giao lộ được xem là một đỉnh. Mỗi đoạn đường nối giữa hai giao lộ được xem là một cạnh.
- Tại một số đỉnh có biển báo hoặc đèn giao thông. Xe phải xử lý biển báo/tín hiệu trước khi rời khỏi đỉnh đó.
- Vùng xuất phát và vùng kết thúc được đánh dấu rõ ràng trên sa bàn.
- Vị trí biển báo, hướng biển báo và đèn giao thông phải nằm trong vùng quan sát hợp lý của camera trên xe.



Hình 2. Minh họa sa bàn Smart City.

4.3. Loại biển báo và quy ước hướng

Loại tín hiệu	Ý nghĩa	Yêu cầu xe thực hiện
Biển báo lệnh	Bắt buộc xe rời giao lộ theo hướng X.	X thuộc một trong các hướng: đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải.
Biển báo cấm	Cấm xe rời giao lộ theo hướng bị cấm.	Xe phải chọn hướng khác hợp lệ theo bố trí sa bàn và lộ trình. Chỉ có hai hướng.
Đèn giao thông xanh	Cho phép xe tiếp tục di chuyển.	Xe được phép vượt qua vạch dừng và đi tiếp.
Đèn giao thông đỏ	Không cho phép xe vượt qua vạch dừng.	Xe phải dừng trước vạch dừng cho đến khi tín hiệu chuyển xanh hoặc theo quy định BTC.

Lưu ý: Trái, phải và thẳng được xác định theo hướng di chuyển hiện tại của xe khi tiến vào giao lộ, không xác định theo hướng tuyệt đối của bản đồ.

4.4. Nhiệm vụ đội thi cần thực hiện

Nhiệm vụ	Đầu vào chính	Đầu ra mong muốn	Điều kiện được công nhận
Nhận diện biển báo	Ảnh biển báo từ camera	Nhãn biển báo đúng	Xe đưa ra hành động phù hợp với ý nghĩa biển báo tại giao lộ tương ứng.
Ra quyết định tại giao lộ	Kết quả nhận diện biển báo, vị trí xe	Chọn hướng thẳng/trái/phải hợp lệ	Xe rời giao lộ theo đúng hướng được yêu cầu hoặc tránh hướng bị cấm.
Tuân thủ đèn giao thông	Tín hiệu đèn xanh/đỏ	Dừng hoặc tiếp tục di chuyển	Xe dừng trước vạch khi đèn đỏ và chỉ đi khi được phép.
Đi đến vùng kết thúc	Sa bàn, biển báo, đèn tín hiệu	Xe đến đúng vùng kết thúc	Toàn bộ thân xe đi vào vùng kết thúc trong thời gian tối đa.
Ghi log xử lý	Thời gian xử lý và kết quả nhận diện	Log quyết định và độ trễ xử lý	Đội có thể cung cấp log khi BTC yêu cầu kiểm tra thời gian xử lý ≤ 300 ms.

4.5. Thể thức thi đấu

- Mỗi đội có 02 lượt chạy thực tế cho bài Smart City.
- Mỗi lượt chạy tối đa 05 phút.
- Hành trình kết thúc khi toàn bộ thân xe đi vào vùng kết thúc.
- Điểm Smart City của đội là điểm cao nhất trong 02 lượt chạy, trừ khi BTC công bố cách tính trung bình hoặc tổng điểm.

4.6. Điều kiện hoàn thành lượt chạy

Một lượt Smart City được xem là hoàn thành hợp lệ khi xe xuất phát đúng hiệu lệnh, tuân thủ các biển báo/đèn giao thông bắt buộc, không bị hủy kết quả và đi vào đúng vùng kết thúc trong thời gian tối đa.

4.7. Công thức tính điểm Smart City

Công thức / quy ước
Điểm một lượt Smart City = $\max(0, \text{Điểm biển báo} + \text{Điểm thời gian} - \text{Penalty})$
Điểm biển báo = Số lượng biển báo đọc được * (Tổng số lượng biển báo / 70), tối đa 70 điểm.
Điểm thời gian: tối đa 30 điểm. Ban đầu là 30 điểm; cứ mỗi 10 giây tính từ lúc xuất phát, trừ 1 điểm; không nhỏ hơn 0.
Penalty: tổng điểm trừ do vi phạm trong lượt chạy.
Điểm Smart City cuối cùng = điểm cao nhất trong 02 lượt chạy.

4.8. Bảng lỗi và hình thức xử lý Smart City

Vi phạm	Điểm trừ / Kết quả	Cách xử lý
Vượt đèn đỏ	Hủy lượt chạy	Lượt chạy không được tính điểm. BTC ghi nhận lỗi và chuyển sang lượt tiếp theo nếu còn.
Không dừng trước vạch dừng khi gặp đèn đỏ	-10 điểm/lần	Xe phải được BTC đưa về vị trí trước vạch dừng hoặc xử lý theo tình huống thực tế.
Can thiệp thủ công vào xe khi đang chạy	Hủy lượt chạy	Lượt chạy không được tính điểm, trừ thao tác được BTC cho phép.
Đi sai lộ trình	Kết thúc lượt chạy	Tính điểm tới biển báo đúng xa vạch xuất phát nhất

4.9. Yêu cầu kỹ thuật về thời gian xử lý

Hệ thống nên nhận diện biển báo và phát sinh quyết định điều khiển trong thời gian ≤ 300 ms. Thời gian này được tính từ thời điểm biển báo/tín hiệu xuất hiện rõ trong vùng quan sát của camera đến thời điểm chương trình phát sinh lệnh điều khiển tương ứng. Đội thi cần ghi log thời gian xử lý để BTC kiểm tra khi có tranh chấp.

5. Cách tính điểm chung cuộc và xếp hạng

Công thức / quy ước
Tổng điểm chung cuộc = Điểm Speed Track * 30% + Điểm Smart City * 40%
Điểm tối đa Speed Track = 100 điểm * 30% = 30 điểm.
Điểm tối đa Smart City = 100 điểm * 40% = 40 điểm.
Tổng điểm tối đa = 70 điểm.

Nếu hai hoặc nhiều đội có tổng điểm bằng nhau, thứ tự ưu tiên xếp hạng được xác định như sau:

1. Đội có điểm Smart City cao hơn xếp trên.
2. Nếu vẫn bằng điểm, đội có điểm Speed Track cao hơn xếp trên.
3. Nếu vẫn bằng điểm, đội có tổng thời gian hoàn thành thấp hơn, sau khi cộng thời gian phạt, xếp trên.
4. Nếu vẫn bằng điểm, đội có ít lỗi vi phạm hơn xếp trên.
5. Nếu vẫn bằng điểm, BTC có thể tổ chức lượt chạy phụ hoặc dùng tiêu chí bổ sung được công bố tại cuộc thi.

6. Quy định xử lý sự cố

Tình huống	Điều kiện xác định	Cách xử lý chuẩn
Xe lệch khỏi đường đua	Hai bánh cùng một bên ra khỏi mép lane.	BTC đưa xe về checkpoint hợp lệ gần nhất. Áp dụng điểm phạt và thời gian phạt theo bảng lỗi.
Xe bị kẹt hoặc dừng không di chuyển	Xe đứng yên hoặc không thể tiếp tục di chuyển trong 10 giây.	Đội có quyền yêu cầu restart. Xe restart từ checkpoint/giao lộ hợp lệ gần nhất. Đồng hồ không dừng trong quá trình restart, trừ khi lỗi do thiết bị BTC.
Lỗi thiết bị do BTC cung cấp	Lỗi phần cứng hoặc hệ thống chấm điểm không do đội thi gây ra.	BTC xem xét cho chạy lại lượt hoặc tạm dừng đồng hồ. Quyết định cuối cùng thuộc BTC.
Hết thời gian lượt chạy	Đạt giới hạn 05 phút/lượt.	Xe dừng ngay lập tức. BTC tính điểm đến checkpoint/giao lộ cuối cùng hợp lệ.
Tranh chấp kết quả	Đội thi không đồng ý với điểm hoặc lỗi được ghi nhận.	Đội thi gửi yêu cầu trong thời gian 5 phút sau khi công bố điểm lượt. BTC kiểm tra log, camera hoặc biên bản để ra quyết định cuối cùng.

7. Dataset, log và tài nguyên được cung cấp

- Các đội được cung cấp dataset mẫu: **Dataset**. Tuy nhiên, khi vào vòng thi chính thức, các đội buộc phải tự tạo do dataset được cung cấp sẽ không hoàn toàn giống với sa bàn thực tế.
- Đội thi nên chuẩn bị cơ chế xuất log ở dạng file .txt/.csv.

Attribute log khuyến nghị	Ý nghĩa
timestamp	Thời điểm phát sinh sự kiện.
fps	FPS hiện tại hoặc FPS trung bình của pipeline xử lý.
detected_object/sign	Biển báo, lane, chướng ngại vật hoặc tín hiệu được nhận diện.
confidence	Độ tin cậy của mô hình nếu có.
decision	Quyết định điều khiển: đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, dừng, tránh vật cản.
latency_ms	Thời gian xử lý tính bằng mili giây.
control_output	Lệnh điều khiển tốc độ và góc lái.
event	Sự kiện đặc biệt: vượt checkpoint, lệch lane, restart, hoàn thành lượt.

8. Ví dụ tính điểm

Bài thi	Tình huống ví dụ	Cách tính
Speed Track	Xe vượt đủ 3 checkpoint, FPS trung bình 22, đụng 1 vật cản và lệch lane 1 lần.	Điểm Checkpoint = 90; Điểm FPS = 10; Penalty = 5 + 10 = 15; Score = 85 điểm. Thời gian hoàn thành cộng thêm 30 + 60 = 90 giây.
Smart City	Xe đến đích, thời gian 80 giây, không có lỗi khác.	Điểm biển báo = 70; Điểm thời gian = 30 - 8 = 22; Tổng điểm = 92 điểm.
Smart City	Xe vượt đèn đỏ ở lượt chạy thứ nhất.	Lượt chạy bị hủy kết quả. Đội sử dụng lượt chạy thứ hai nếu còn.

Hết